

빅데이터프로그래밍

산학협력프로젝트 수행계획서

과제 수행원 현황						
수행 학기	2026학년도 1학기					
프로젝트명	지능형 리뷰 이벤트 판별 시스템					
팀명	오남					
구분	이름	학번	소속		전화번호	이메일
			1트랙	2트랙		
팀장	원재연	2371263	빅데이터	웹공학	010-9611-4936	016420@naver.com
팀원	김준영	2171368	사물인터넷	빅데이터	010-9171-4073	rlawnsdud127@naver.com
	김현섭	2371082	빅데이터	모바일소프트웨어	010-9783-8311	gustjq2580@gmail.com
	이연준	2071012	모바일소프트웨어	빅데이터	010-3107-8786	nhlee0918@naver.com
	최건희	2171252	모바일소프트웨어	빅데이터	010-6328-8994	chlrrsgml899@naver.com
지도교수	교과목명		빅데이터프로그래밍		과목코드	V022005
	성명		이청용			
	소속		컴퓨터공학부			
산업체 멘토	기업명		왓차			
	멘토 성명		임해빈	멘토 직위	매니저(ML팀)	

프로젝트 수행계획서	
프로젝트 개요	제목: 지능형 리뷰 이벤트 판별 시스템 목표: 높은 정확도를 지닌 자동 리뷰 이벤트 판별 및 별점 정제 시스템 개발하는 것이다. 본 프로젝트는 텍스트 임베딩 및 메타데이터 기반 MLP 분류 모델을 통해 리뷰 이벤트 여부를 자동 판별하고, 오염된 별점 데이터를 객관적으로 정제하여 사용자에게 실제 음식 품질에 기반한 신뢰도 높은 정보를 제공한다.

추진 배경	* 배경 : 별점 인플레이션: 최근 배달 플랫폼 간의 경쟁이 심화되면서, 이른바 '리뷰 이벤트'를 대가로 작성된 무조건적인 호평 리뷰가 급증하고 있다. 이로 인한 '별점 인플레이션' 현상은 별점 데이터의 심각한 오염과 왜곡을 초래하고, 식당의 실제 품질을 변별할 수 있는 지표로서의 기능을 상실하게 한다. - 합리적 소비 환경 조성의 필요성: 왜곡된 별점은 소비자의 객관적인 메뉴 선택을 방해하고 불필요한 탐색 비용을 증가시킨다. 따라서 본 프로젝트는 신뢰도가 낮고 편향된 이벤트성 리뷰를 자동으로 필터링하여, 소비자에게 실제 음식의 품질에 기반한 정확한 선택 지표를 제공하고자 한다. * 필요성 : - 소비자의 다수는 배달 플랫폼의 리뷰 이벤트를 통해 작성된 리뷰가 실제보다 과장되거나 호의적일 것이라고 의심하면서도, 메뉴 선택 시 여전히 해당 리뷰에 크게 의존하는 모순적인 이용 행태를 보이고 있다. (https://www.dbpia.co.kr/pdf/cpViewer?nodeId=T15795540) - 최근 자연어 처리 분야에서는 TF-IDF나 Word2Vec 등 기존 기법의 한계를 넘어, BERT 계열의 사전 학습 언어 모델(Pre-trained Language Model)을 활용해 문장의 문맥적 의미를 깊이 있게 반영하는 연구가 활발히 진행되고 있다. (https://link.springer.com/article/10.1007/s00521-024-10212-3) - 텍스트 자체의 문맥적 특징과 리뷰어의 행동 패턴을 나타내는 메타데이터를 결합(가중 융합)한 하이브리드 모델이 조작된 리뷰를 탐지하는 데 탁월한 효과가 있음이 보고된 바 있다. (https://link.springer.com/article/10.1007/s11518-025-5641-4) * 선행사례 : - 기존 가짜 리뷰 탐지 모델 개발 시, 최신 데이터를 사용하지 못해 최근 리뷰의 변화를 반영하지 못했으며, 또한 영어 리뷰 데이터로 연구되어 국내 배달 앱과 같은 환경에 적용하기 어렵다. (https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO202209672001971) - 배달 앱 내, 리뷰 이벤트 상황을 반영하기 위한 연구가 있었으나, 특정 지역 및 플랫폼에서 추출된 데이터만을 사용했기에, 범용성 있는 판별 시스템을 제시하는 것은 어렵다. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340924005651)
목표 및 내용	개발목표 : - KcBERT와 메타데이터가 결합된 지능형 리뷰 이벤트 자동 판별 시스템 - 별점 인플레이션이 제거된 정제된 리뷰 데이터셋 및 별점 산출 - 이벤트성 리뷰 특성 분석 및 모델 성능 평가 * 개발내용 : 1. 객관적 데이터 수집 및 전처리 - 배민 크롤링 봇을 활용한 리뷰 텍스트, 주문 메뉴 등 1만건 이상의 데이터

	수집한다. • 주문 메뉴 목록에 리뷰 이벤트 전용 메뉴 포함 여부를 1차 기준으로 라벨링 수행한다. • 라벨링된 이벤트성 리뷰와 일반 리뷰를 별도의 데이터 셋으로 나누지 않고, 하나의 통합 데이터 셋으로 구성하여 클래스 간 변별력을 학습할수 있도록 설계한다. • 확보된 데이터는 모델 일반화 성능 평가를 위해 모델 학습용, 검증용, 테스트용으로 7:1.5:1.5의 비율로 분할한다. 2. 하이브리드 특징 추출 • 사전 학습된 KcBERT를 특징 추출기로 사용하여 리뷰 텍스트 임베딩을 추출한다. • PCA를 적용하여 임베딩 차원을 축소하고, 메타데이터와 결합한다. • 메타데이터는 리뷰 텍스트 길이, 이모지 개수, 사진 첨부 여부 등으로 구성한다. • 메타데이터는 차원 불균형 방지를 위해 StandardScaler를 통해 정규화한다. 3. 모델 학습 및 하이퍼파라미터 최적화 • 일반 리뷰와 이벤트 리뷰 간의 클래스 불균형 해소를 위해 훈련 데이터에 SMOTE 기법을 적용한다. • Scikit-learn의 MLP 분류기를 통한 최종 이진 분류를 수행한다. • Cross-Entropy를 손실 함수로 설정한다. • 5-Fold Cross-Validation을 통해 은닉층 구조, Adam 옵티마이저 학습률, L2 정규화 파라미터 최적화하여 과적합을 방지한다. 4. 자동 리뷰 판별 및 정제 로직 구축 • 구축된 모델을 사용하여 새로운 리뷰의 이벤트성 여부를 자동으로 판별한다. • 판별 결과를 바탕으로 오염된 별점 재계산 및 정제된 별점을 산출한다. 5. 성능 검증 • 베이스라인 모델(TF-IDF + SVM/Random Forest)을 설정하여 평가 기준(F1-Score, AUC)으로 제안 모델과 성능을 비교한다. • 메타데이터와 텍스트 데이터셋 결합 유무에 따라 성능을 비교한다. • 하이브리드 구조에서 모델의 구성을 하나씩 빼고 실험해보는 방법을 통해 텍스트 임베딩과 메타데이터의 개별 기여도를 검증한다. • 크롤링된 데이터 외의 공개 데이터셋을 활용하여 성능을 평가하고 테스트를 수행한다. 역할분담 : • 원재연(팀장): 프로젝트 총괄 • 김준영: 텍스트 임베딩 추출 • 김현섭: 데이터 수집 및 전처리 • 이연준: 베이스라인 모델 구축 • 최건희: MLP 분류 모델 설계
기대효과	• 사용자는 객관적으로 정제된 리뷰 정보를 바탕으로 합리적 의사결정이 가능하다. • 이벤트성 편향된 별점이 아닌 실제 품질에 기반한 정보 제공으로 소비자의 불필요한 탐색 시간 및 비용을 줄일 수 있다. • 자동화된 판별 시스템으로 데이터 정제에 들어가는 시간 및 비용이 절감된다. • 리뷰 데이터 품질 향상으로 인한 플랫폼 서비스 전반의 신뢰도 증가할 수 있다.

- 배달 앱 외에도 쇼핑몰, 숙박 예약 플랫폼, 콘텐츠 평점 서비스 등 리뷰 기반의 다양한 산업 분야로의 확장 가능하다.